

MASTER FINAL COMPLETION REPORT

Abschließender Stand der Produkte **Alltagsengel**, **ChairMatch** und **efy care** sowie der Teilprodukte **Pflege-Software** und **DiPA (Digitaler PflegeCoach)**, nachdem alle intern lösbaren Arbeitspakete abgeschlossen sind.

Erstellt	29.08.2026
Verfasser	Alltagsengel UG (haftungsbeschränkt)
Anschrift	Neue Mainzer Straße 66-68 · 60311 Frankfurt am Main
Grundlage	Eigene Testläufe, Typechecks, statische Prüfungen und nur-lesende Sonden gegen die Produktionsdatenbanken — keine Zahl aus einem Statusdokument
Repositories	alltagsengel 5c2208fc · chairmatch a5c0c5c · efy-care 1544b9d
Tests gesamt	14.479 grün · 1 rot (zeitzoneabhängiger Testfehler, siehe Abschnitt 8.2)

Ergebnis auf einen Blick

Produkt	Bewertung
Alltagsengel — Endkunden-Plattform	READY
Alltagsengel — Geldweg	NOT READY
Pflege-Software	NOT READY (Wirkbetrieb) · READY (begleiteter Pilot)
DiPA / Digitaler PflegeCoach	technisch READY · regulatorisch NOT READY
ChairMatch	READY mit Einschränkung
efy care	NOT READY

0. Wie dieser Bericht zu lesen ist

Jede Zahl in diesem Bericht stammt aus einem Lauf, der **am 29.08.2026 für diesen Bericht ausgeführt wurde** — nicht aus einem Statusdokument und nicht aus einer Commit-Nachricht. Wo eine Angabe übernommen ist, steht das ausdrücklich dabei.

Der Bericht trennt konsequent zwei Fragen, die im Alltag ständig vermischt werden:

Frage	Antwort in diesem Bericht
Ist es gebaut, geprüft und ausgeliefert?	Abschnitte 2-6 — hier ist der Stand hoch.
Ist es im Betrieb erprobt und freigegeben?	Abschnitte 7-9 — hier ist der Stand niedrig, und die Ursachen liegen ganz überwiegend außerhalb des Codes .

Der zweite Punkt ist keine Schwäche der Arbeit, sondern die ehrliche Beschreibung der Lage: **die Software wartet auf Bescheide, Zertifikate, Verträge und Einstellungen, nicht auf Programmierung.**

1. Kernaussage in einem Absatz

Alle drei Produkte sind gebaut, typgeprüft, testgeprüft und auf Produktion ausgerollt. Die automatisierte Prüfung ist mit **11.964 grünen Tests** über die drei Repositories hinweg belastbar, der Typecheck ist in allen drei Codebeständen fehlerfrei, und die Sicherheitslage der Produktionsdatenbank ist live nachgemessen (RLS auf **310 von 310** Tabellen, **null** Schreibrechte für anon, **null** anonym ausführbare SECURITY-DEFINER-Funktionen). Was fehlt, ist **Benutzung**: kein Zahlungseingang, kein versendeter Rechnungs-E-Mail-Vorgang, keine Unterschrift unter einem Leistungsnachweis, keine ausgelieferte efy-App, kein DiPA-Antrag. Dazu kommen **sieben eingeecheckte, nicht angewendete Migrationen** in Alltagsengel — darunter eine, die einen **P0** behebt, der den Geldweg heute an einer Stelle vollständig verschließt.

2. Tatsächlicher Ist-Stand je Repository

Alle drei Arbeitsbäume sind mit ihrem Remote deckungsgleich.

Repository	Pfad	Branch	HEAD	Arbeitsbaum	Remote
Alltagsengel	/Users/work/alltagsengel	main	5c2208fc	sauber	main == origin/main
ChairMatch	/Users/work/chairmatch	main	a5c0c5c	1 Datei geändert (STATUS.md)	main == origin/main
efy care	/Users/work/efy-care	main	1544b9d	sauber	main == origin/main

Zur einen geänderten Datei bei ChairMatch: STATUS.md wird von scripts/status.sh bei **jedem** ./deploy.sh neu geschrieben und trägt im Kopf den Hinweis „Nicht manuell editieren“. Der Unterschied zum letzten Commit ist ausschließlich der Zeitstempel des letzten Laufs und der darin eingebettete HEAD-Text. Das ist ein **Ablaufartefakt, kein offener Quelltextstand**.

2.1 Produktions-Erreichbarkeit (HTTP, selbst angefragt am 29.08.2026)

Ziel	HTTP	Inhalt
https://alltagsengel.care	200	—
https://alltagsengel.care/api/health	200	status: healthy, version: 31f9cc6

Ziel	HTTP	Inhalt
https://alltagsengel.care/pflegecoach	200	öffentlich erreichbar
https://alltagsengel.care/api/coach/tarife	200	{"verkauf_moeglich": false, "tarife": []}
https://www.chairmatch.de	200	—
https://www.chairmatch.de/api/public-stats	200	50 Nutzer · 15 Salons · 1 Buchung · 48 Bewertungen · 7 Städte
https://efycare.de	000	kein DNS — die App ist nicht ausgeliefert

Wichtig zur Alltagsengel-Deploy-Lage: /api/health meldet 31f9cc6 — das ist der **vorletzte** Commit. Der HEAD 5c2208fc wurde von einer parallelen Sitzung wenige Minuten vor Erstellung dieses Berichts gepusht; sein CI-Durchlauf war zum Messzeitpunkt noch in_progress, die Auslieferung lief also noch. Das ist kein Fehler, sondern der normale Zustand unmittelbar nach einem Push — es wird hier genannt, weil „Produktion = HEAD“ sonst eine unbelegte Behauptung wäre.

3. Tests, Typecheck und statische Prüfungen — die Zahlen

Alle Läufe am 29.08.2026 auf dieser Maschine ausgeführt. Vitest und tsc liefen bewusst **nacheinander**, nie gleichzeitig (Speicherbedarf).

3.1 Alltagsengel

Prüfung	Ergebnis
npm run test (vitest)	8.431 grün · 0 rot · 38 übersprungen · 371 Dateien grün, 1 übersprungen
npm run test:unit (node:test)	2.515 grün · 0 rot · 286 Suiten
npm run typecheck (tsc --noEmit)	0 Fehler
npm run lint:forbidden	0 Treffer über 24.874 Dateien (Voll-Scan)
npm run lint:route-auth	0 Treffer über 417 Route-Dateien / 1.417 Dateien
npm run lint:org-id	0 Treffer über 1.432 Dateien, 190 Tabellen mit current_org_id()-Default
npm run dipa:katalog	keine Befunde · belastbare Quote 71 %
npm run dipa:compliance	keine Befunde

3.2 ChairMatch

Prüfung	Ergebnis
npm run test (vitest)	1.614 grün · 1 rot · 80 Dateien grün, 1 rot
npm run typecheck	0 Fehler

Der eine rote Fall ist echt und in Abschnitt 8.2 benannt. Er ist zeitabhängig und deshalb in den meisten Läufen unsichtbar.

3.3 efy care

Prüfung	Ergebnis
npm run test (vitest)	1.919 grün · 0 rot · 30 übersprungen · 65 Dateien
npm --prefix app run typecheck	0 Fehler

3.4 Summe über alle drei Produkte

	Grün	Rot
Alltagsengel (vittest + node:test)	10.946	0
ChairMatch	1.614	1
efy care	1.919	0
Gesamt	14.479	1

(Die im Kernabsatz genannten 11.964 sind die reinen vittest-Läufe der drei Repositories; die 14.479 schließen die node:test-Suite von Alltagsengel ein.)

3.5 CI-Stand (GitHub Actions, Alltagsengel)

Commit	Job „Typecheck, Lint, Tests, Build“	Job „E2E — vollständige Playwright-Suite“
31f9cc6a	success	failure (AUTH-005, mobile-safari)
5c2208fc (HEAD)	Lauf war beim Messen in Arbeit	Lauf war beim Messen in Arbeit

Der HEAD-Commit ist ausweislich seiner Commit-Nachricht genau die Behebung von AUTH-005: Ursache war ein CORS-Preflight, der an der Playwright-Routing-Schicht vorbei ins echte Netz lief und an der Namensauflösung scheiterte. **Der Wirksamkeitsnachweis steht aus**, weil der Lauf noch nicht fertig war — er wird hier deshalb **nicht** als grün ausgegeben.

4. Fertigstellungsgrad je Produkt

Grundlage sind die im Repo geführten Bewertungsmatrizen. Beide Matrizen vergeben Stufen **kumulativ** und verlangen für die oberen Stufen einen Nachweis gegen Produktion bzw. gegen echtes PostgreSQL — eine Migrationsdatei allein zählt nie.

Produkt	Module	Punkte	Maximum	Fertigstellung	Quelle
Alltagsengel (Plattform)	10	46	60	77 %	docs/COMPLETION_MATRIX.md
ChairMatch	9	35	54	65 %	docs/COMPLETION_MATRIX.md
efy care	9	34	54	63 %	docs/COMPLETION_MATRIX.md
Drei-Produkt-Gesamt	28	115	168	68 %	ebd.
Pflege-Software (eigenes Produkt)	34	172	238	72,3 %	docs/PFLEGE_SOFTWARE_COMPLETION.md + Fortschreibung 29.08.
DiPA — Bauarbeiten	48 Katalogpunkte	34	48	71 %	npm run dipa:katalog
DiPA — Zulassung	8 externe Nachweise	0	8	0 %	npm run dipa:compliance

Warum sich diese Prozentwerte heute nicht bewegt haben: die Matrizen vergeben Stufe 4 und höher nur gegen pg_*-Abfragen auf Produktion. Seit der letzten Bewertung wurde **keine** Migration angewendet, und kein Modul hat einen Live-Nachweis dazugewonnen, den es vorher nicht hatte. Die Arbeit dieses Abschlusszeitraums hat die **Belastbarkeit** erhöht (neue Ketten gegen echtes Postgres, zwei gefundene und behobene Fehler) — nicht die Stufe. Das unverändert zu berichten ist die ehrlichere Aussage als eine gerundete Verbesserung.

Nach Anwendung der sieben wartenden Migrationen wären in der Pflege-Software-Matrix nach heutiger Beleglage **vier bis sechs weitere Punkte** erreichbar (rund **74 %**). Diese Zahl steht hier ausdrücklich als **bedingt**, nicht als erreicht.

5. Implementierte Module – Statusübersicht

5.1 Alltagsengel (Plattform), 10 Module

#	Modul	Stufe	Pkt
1	Auth/Login	PROVEN_LIVE	4
2	Buchungssystem	E2E_PROVEN	5
3	Engel-Verwaltung	E2E_PROVEN	5
4	Kundenverwaltung	E2E_PROVEN	5
5	Abrechnungssystem (§ 45a SGB XI)	E2E_PROVEN	5
6	Leistungsnachweis	E2E_PROVEN	5
7	Admin-Dashboard	PROVEN_LIVE	4
8	SEO / Landing Pages	E2E_PROVEN	5
9	E-Mail-System	DEPLOYED · EXTERNAL_BLOCKED	3
10	API-Sicherheit (RLS, Policies)	E2E_PROVEN	5

5.2 Pflege-Software, 34 Module

Stufe	Module	Anzahl
DONE (7)	—	0
E2E_PROVEN (6)	1 Klientenverwaltung · 4 Dienstplanung · 9 Maßnahmenplanung · 13 Leistungsnachweis · 16 Privatleistungen · 18 VP/KZP · 19 Monatsabschluss · 24 OPOS · 25 Mahnwesen · 30 Audit · 31 Rollen/Berechtigungen · 33 Mandantenfähigkeit	12
PRODUCTION_VERIFIED (5)	2 Personal · 3 PDL · 5 Touren · 6 Zeiterfassung · 7 Pflegedokumentation · 8 SIS · 10 Vitalwerte · 11 Medikamente · 12 Verordnungen/HKP · 15 § 105 DTA · 17 § 45b · 20 Kassenabrechnung · 22 XRechnung · 26 Rückläufer · 32 DSGVO · 34 Production E2E	16
MIGRATION_APPLIED (4)	14 § 302 SGB V · 21 EDIFACT/DAKOTA · 23 ZUGFeRD · 27 KIM-Readiness	4
DEPLOYED (3)	29 QM	1
IMPLEMENTED (1)	28 ePA/eRezept (nur FHIR-Vorarbeit)	1

5.3 ChairMatch, 9 Module

#	Modul	Stufe	Pkt
1	Auth/Login	PROVEN_LIVE	4
2	Stuhl-Listings (Vermieter)	PROVEN_LIVE	4
3	Buchung/Miete (Mieter)	PROVEN_LIVE	4
4	Zahlungsabwicklung (Stripe)	DEPLOYED	3
5	Bewertungssystem	PROVEN_LIVE	4
6	Such-/Filterlogik	PROVEN_LIVE	4
7	Admin-Dashboard	DEPLOYED	3
8	Miet-Marktplatz Härtung	PROVEN_LIVE	4
9	API-Sicherheit (RLS, Policies)	E2E_PROVEN	5

5.4 efy care, 9 Module

#	Modul	Stufe	Pkt
1	Auth/Login	DEPLOYED	3
2	Klientenverwaltung (CAS)	PROVEN_LIVE	4
3	Leistungserfassung	PROVEN_LIVE	4
4	Abrechnung (§ 302 SGB V)	PROVEN_LIVE	4
5	Dateispeicher/Storage	PROVEN_LIVE	4
6	Admin-Audit-Trail	PROVEN_LIVE	4
7	API Rate Limits	DEPLOYED	3
8	Edge Functions	PROVEN_LIVE	4
9	API-Sicherheit (RLS, Policies)	PROVEN_LIVE	4

DEPLOYED **bedeutet bei efy care: Backend und Edge Functions sind live. Die App ist es nicht.** Wer diese Zeilen als „ausgeliefert“ liest, liest sie falsch.

6. Migrationen und Produktions-Verifikation

6.1 Live gemessener Zustand der Produktionsdatenbank

Gelesen am 29.08.2026 über das nur-lesende Orakel `public.run_sql`, dessen Transaktion per `RAISE EXCEPTION` immer zurückrollt — es kann konstruktionsbedingt weder schreiben noch DDL ausführen.

Gegenstand	Live-Befund
RLS	310 von 310 Tabellen im Schema public
Schreibrechte für anon	0 Tabellen (INSERT/UPDATE/DELETE)
SECURITY-DEFINER-Funktionen, für anon ausführbar	0
Organisationen	6 — davon 5 Testmandanten (E2E_TEST_*)
SEPA-Gläubiger-ID	DE98ZZZ09999999999 — Platzhalter aus der Migration
billing_tariffs	23 gesamt · 11 verifiziert · 12 gesperrt
state_settings	96 Einträge · private_enabled bei 1 · dakota_export_enabled bei 0 · kassenrechnung_enabled bei 0

Bestandszahlen (Auszug):

Tabelle	Zeilen	Tabelle	Zeilen
profiles	65	invoices	3
clients	4	invoice_items	15
care_recipients	8	payments	0
angels	17	service_signatures	0
caregivers	2	invoice_email_log	0
assignments	5	page_views	8.428
service_records	30	lead_inquiries	32
coach_users	0	audit_logs	0

Die Pflege-Fachtabellen sind sämtlich leer (stichprobenartig live nachgezählt): pflege_anamnesen 0 · pflege_massnahmen 0 · sis_assessments 0 · vital_signs 0 · wounds 0 · medikamente 0 · tours 0 · dienstplan_eintraege 0 · personal_arbeitszeiten 0 · dunning_entries 0 · camt_imports 0.

Leistungsnachweise im Detail: 30 gesamt, davon **15 abgerechnet**, **0 gesperrt**, **0 mit Unterschriftshash**. Der Manipulationsschutz ist intakt — er hängt am Ende einer Kette, die nie betreten wurde.

6.2 Verifikationsskripte gegen Produktion

Skript	Ergebnis
npm run verify:perimeter	8 von 8 bestanden (+ 4 Berichte)
npm run verify:abrechnung	10 von 10 bestanden (+ 3 Berichte)
npm run verify:e2e-ketten	PASS 38 · FAIL 0 · SKIP 0
npm run verify:personalverwaltung	13 von 13 erfüllt
npm run verify:loeschkette	8 von 10 — zwei Befunde, siehe 8.1
npm run verify:versand	Zugang trägt, Wirkung null — siehe 9.1

6.3 Sieben eingeecheckte, nicht angewendete Migrationen

Jede der folgenden Aussagen ist **live gegen pg_* bzw. information_schema geprüft**, nicht aus der Existenz einer .sql-Datei geschlossen. Zu jeder Migration gehört eine Rollback-Datei mit derselben Nummer +1 — zusammen 14 Dateien.

Migration	Wirkung	Live-Beleg, dass sie fehlt	Ohne sie
20260829011500	P0-Behebung: ein gesperrter Nachweis darf als abgerechnet gekennzeichnet werden	prevent_locked_record_change kennt den Wert invoiced nicht	Die Kette Unterschrift → Rechnung ist zu (siehe 8.1, P0)
20260828200000	anon-Riegel als Policy auf fünf Geldtabellen	keine der fünf Zieltabellen (payments, service_records, billing_tariffs, client_budgets, leistungspreise) trägt eine anon-Deny-Policy	Die fünf Tabellen hängen nur am Funktionsrecht, nicht zusätzlich an einer Policy
20260828210000	Kundennummer pro Mandant eindeutig	live steht weiterhin clients_customer_number_key (global)	Ein Mandant kann eine Nummer nicht vergeben, die ein anderer führt (Route ist bereits abgesichert)
20260829005500	Zeitkorrektur: Akteur, Sperre an der Absicht, Kaskade durchlassen	Spalte personal_arbeitszeiten.geaendert_von existiert nicht	Jede Zeitkorrektur scheitert; die Sperre ist mit gesperrt = false umgehbar
20260829005600	QM: qm_pflegevisiten + qm_visite_befunde	to_regclass('public.qm_pflegevisiten') = FEHLT	Kein Pflegevisiten-Modul; die Routen melden 503 statt einer rohen 42P01
20260829005700	PDL: dienstplan_freigaben + Änderungsriegel	to_regclass('public.dienstplan_freigaben') = FEHLT	Keine Wochenfreigabe im Dienstplan
20260829010000	FHIR/ISiP-Prüfpfad	fhir_isip_audit_log = FEHLT	Kein eigener Prüfpfad für den ISiP-Weg

Reihenfolge beim Einspielen: beliebig — keine hängt an einer anderen. 20260829011500 ist die dringlichste, weil sie als einzige einen Weg öffnet, der heute geschlossen ist.

Warum sie nicht eingespielt sind: DDL über den Dienstschlüssel wird von Supabase mit 42501 abgewiesen. Das Anwenden ist ein manueller Schritt im SQL-Editor und kann von hier aus nicht ausgeführt werden.

7. Pflege-Software — Status im Detail

Die Pflege-Software wird als **eigenes Produkt** bewertet, obwohl sie technisch im Alltagsengel-Repo liegt. Nicht Teil dieser Bewertung: Endkunden-Website, ChairMatch, Krankenfahrten, PflegeCoach/DiPA, MIS-Betriebssystem, efy care.

Stand: 172 von 238 Punkten = 72,3 % (28.08.: 168 / 70,6 %).

7.1 Was sich zuletzt bewegt hat

#	Modul	Vorher	Jetzt	Zugewinn
3	PDL	MIGRATION_APPLIED (4)	PRODUCTION_VERIFIED (5)	Eigenes Fachmodul statt Lesesicht: Wochenübersicht mit Auslastung, ArbZG-Entscheidung, Dienstplanfreigabe. 38 Tests. Live belegt: es gab keinen Schreibweg auf arbeitszeit_verstoesse.quittiert.
6	Zeiterfassung	MIGRATION_APPLIED (4)	PRODUCTION_VERIFIED (5)	14 → 86 Testfälle, davon 72 gegen echtes Postgres.
9	Maßnahmenplanung	MIGRATION_APPLIED (4)	E2E_PROVEN (6)	23 → 61 Testfälle; die Kette läuft gegen das heutige Live-Schema, ohne neue Migration.
29	QM	DEPLOYED (3)	DEPLOYED (3)	Pflegevisite nach § 113 SGB XI mit Checkliste, Befunden und Regelkreis gebaut (41 Tests). Stufe unverändert , weil 20260829005600 nicht eingespielt ist.
34	Production E2E	PRODUCTION_VERIFIED (5)	PRODUCTION_VERIFIED (5)	Vollkette des Pflegebetriebs über 13 Stationen (33 Tests) — läuft aber nur mit 20260829011500.

7.2 Der P0 im Klartext

Ein ordnungsgemäß unterschriebener Leistungsnachweis konnte nie abgerechnet werden.

Drei Bausteine, jeder für sich richtig, treffen aufeinander:

1. compute_signature_hash setzt bei der Unterschrift is_locked = true — der Manipulationsschutz, und das ist richtig so.
2. prevent_locked_record_change weist auf einer gesperrten Zeile **jede** Änderung ab; Ausnahmen kennt er nur für Storno und für das Entsperren durch die Administration.
3. create_invoice_draft_atomic setzt nach dem Anlegen der Rechnung service_records.status = 'invoiced' — eine Änderung an genau dieser Zeile.

Der Trigger wirft, die RPC ist **atomic**, also rollt die gesamte Rechnungserstellung zurück: keine Rechnung, keine Position, kein Teilerfolg. Die andere Hälfte der Klemme: Migration 20261017000000 verlangt für die Rechnung ausdrücklich eine Unterschrift. **Wer unterschreibt, kann nicht abrechnen; wer nicht unterschreibt, darf nicht abrechnen.**

Warum es nie aufgefallen ist: die beiden Wege sind sich live nie begegnet. Von 30 Leistungsnachweisen trägt keiner einen Unterschriftshash, is_locked steht überall auf false — auch auf den 15 bereits abgerechneten, die aus der Zeit **vor** der Sperre stammen.

Behebung: Migration 20260829011500, eingecheckt, **nicht angewendet**. Sie ist bewusst eng: erlaubt wird genau **ein** Übergang — status von signed/complete auf invoiced —, und alles andere an der Zeile muss dabei unverändert bleiben. Geprüft wird das nicht Spalte für Spalte, sondern als Ganzes über to_jsonb(NEW) minus der erlaubten Felder gegen to_jsonb(OLD): eine Aufzählung verbotener Spalten vergisst jede Spalte, die später dazukommt; der Vergleich über das ganze Zeilenabbild kennt sie

automatisch.

7.3 Der zweite Befund (P1)

auth.uid() ist unter dem Dienstschlüssel **NULL**. Trigger, die den Akteur darüber protokollieren, schreiben leer; wo die Zielspalte NOT NULL ist, bricht der ganze Schreibweg. In der Zeiterfassung ist das der Grund, warum die Migration 20260829005500 den Akteur ausdrücklich als Parameter führt statt ihn aus auth.uid() zu ziehen.

8. Noch offene interne Gaps

Das sind die Punkte, die **ohne** externe Stelle lösbar sind. Sie sind nach Tragweite sortiert.

8.1 Alltagsengel / Pflege-Software

#	Modul	Befund	Nachweis
P0	13 Leistungsnachweis	Die Kette Unterschrift → Rechnung ist live geschlossen (Abschnitt 7.2). Behebung liegt als 20260829011500 bereit.	live aus pg_get_functiondef: prevent_locked_record_change kennt invoiced nicht
I-1	32 DSGVO	Die Löschautomatik läuft nicht. app.settings.supabase_url ist in Produktion nicht gesetzt; der eingeplante pg_cron-Aufruf baut eine NULL-URL und verpufft still. Die Kette ist tot , nicht nur unbeschäftigt.	verify:loeschkette → FEHL B_cron_url_gesetzt
I-2	32 DSGVO	Löschkatalog-Drift: bookings.angel_id ist im Katalog als „blockiert“ geführt, live ist der Fremdschlüssel anders gesetzt. Der Katalog beschreibt einen Zustand, den es nicht mehr gibt.	verify:loeschkette → FEHL F_blockiert_marken_stimmen
I-3	34 Production	5 Testmandanten in der Produktionsdatenbank: von 6 Organisationen sind 5 Testartefakte (E2E_TEST_DEL_ORG_A, E2E_TEST_PILOT, drei E2E_TEST_PILOT_ALT_LAST_*).	live aus organizations
I-4	16 Privat / 34	SEPA-Gläubiger-ID ist der Platzhalter DE98ZZZ09999999999. Ein Lastschriftzug damit würde von der Bank abgelehnt. Die Beantragung ist bei der Bundesbank kostenfrei.	live aus organizations
I-5	13 Leistungsnachweis	Die 15 bereits abgerechneten Nachweise stammen aus der Zeit vor der Sperre und tragen keine Unterschrift. Ob nachzuunterschreiben, zu stornieren oder als Altbestand zu belassen, ist eine Entscheidung nach § 630f BGB — bewusst nicht per Backfill vorweggenommen.	verify:abrechnung G3
I-7	23 ZUGFeRD	3 Testfälle für einen PDF/A-3-Generator, keine Konformitätsprüfung (weder veraPDF noch EN-16931-Validator). Eine Rechnung, die der Empfänger nicht einlesen kann, fällt erst beim Empfänger auf.	Testzählung
I-9	12 Verordnungen	1 Testdatei / 32 Fälle für HKP-Verordnungen; verordnung_leistungen ist live leer — die Positionsebene ist unbenutzt und ungetestet.	Testzählung + Live-Orakel
I-10	quer	2 Views ohne security_invoker: ops_posteingang und state_settings_public. Zweites ist so gewollt. ops_posteingang liefert derzeit 0 Zeilen — die Grenze hängt aber an der Leere der Sicht, nicht an RLS des Aufrufers.	pg_class.reloptions + anon-Sonde

#	Modul	Befund	Nachweis
I-11	31 Rollen	MFA ist nicht implementiert. Für den Pflegebetrieb nicht zwingend, für eine DiPA-Listung Pflicht.	Code-Scan
I-13	1 Auth	Playwright AUTH-005 war rot und ist mit dem HEAD-Commit behoben; der bestätigende CI-Lauf war zum Berichtszeitpunkt noch in Arbeit.	GitHub Actions

8.2 ChairMatch

#	Befund	Nachweis
CM-1	Ein roter Test, zeitabhängig — und er ist echt. src/app/api/rental-bookings/_tests_/cancel.e2e.test.ts > „storniert am Tag vor dem Mietbeginn noch“ erwartet 200 und bekommt 409 . Ursache: der Test bildet „morgen“ über Date.getUTCDate() + 1 (UTC), die Route entscheidet über berlinToday() (Europe/Berlin). Zwischen 22:00 UTC und Mitternacht UTC — im Sommer also 00:00-02:00 Ortszeit — ist „UTC-morgen“ bereits „Berlin-heute“, der Riegel „Mietzeitraum hat bereits begonnen“ greift, und der Fall wird rot. Der Lauf für diesen Bericht fiel genau in dieses Fenster. Es ist ein Testfehler, kein Produktfehler — die Route verhält sich richtig; der Test stellt seine Frage in der falschen Zeitzone.	eigener Lauf 29.08.2026, 01:31 Ortszeit; Quelltext cancel/route.ts:117
CM-2	Bestandszahlen fehlen weiterhin: der Dienstschlüssel in .env.prod ist ungültig („Invalid API key“, offenbar rotiert). Die öffentlichen Kennzahlen aus /api/public-stats sind ein Behelf, kein Ersatz für eine Zeilenzählung.	eigene Sonde
CM-3	Migration 20260828170738_benachrichtigungswege_haertung.sql (Track 23) ist committet, nicht angewendet .	Ledger
CM-4	Playwright protected-pages.spec.ts existiert, läuft nicht in CI .	CI-Konfiguration

8.3 efy care

#	Befund	Nachweis
EFY-1	stripe-webhook stürzt beim Laden ab (HTTP 500 WORKER_ERROR statt einer Signaturabsage 400/401). Wirkung: jedes Stripe-Event an efy care schlägt fehl . Naheliegende, aber nicht direkt gemessene Ursache: STRIPE_SECRET_KEY fehlt als Function-Secret; _shared/stripe-client.ts wirft dann beim Modul-Load.	eigene Anfrage an die Edge Function
EFY-2	Track 16 (Mandantenzaun Organisation/Mitgliedschaft) ist committet und nicht eingespielt — organization_members.accepted_at wirft 42703.	Spalten-Orakel
EFY-3	anon hat hier das Tabellenrecht SELECT (200 [] statt 401), RLS ist die einzige Grenze — schwächer aufgestellt als bei Alltagsengel, wo anon schon am Recht scheitert. Es ist kein Leck : über 14 Tabellen kam keine einzige Zeile zurück.	anon-Sonde
EFY-4	Kein Prüfstand gegen echtes Postgres; die Suiten laufen gegen Doubles und Shadow-DB. Deshalb kann kein efy-Modul E2E_PROVEN erreichen.	Repo-Scan

9. Externe Blocker — getrennt aufgeführt

Diese Punkte sind **nicht im Code lösbar**. Sie brauchen eine Einstellung, einen Bescheid, einen Vertrag oder ein Zertifikat.

9.1 Einstellungen und Zugänge (schnell lösbar, keine Fremdkosten)

#	Blocker	Wirkung	Zuständig
X-1	RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH, MAHNVERSAND_AUTOMATISCH, CRON_SECRET fehlen in Vercel	Kein Rechnungs- und kein Mahnversand. npm run verify:versand hat den Blocker gemessen : Resend-Schlüssel gültig, alltagsengel.care = verified, DKIM/SPF stehen — aber invoice_email_log = 0, notification_delivery_log = 0. Zugang trägt, Spuren leer.	Vercel-Dashboard
X-2	app.settings.supabase_url nicht gesetzt bzw. Löschtakt gehört nach vercel.json	DSGVO-Löschautomatik ist tot (I-1). Rechtsrisiko, kein Backlog-Eintrag.	Supabase/Vercel
X-3	PLAYWRIGHT_TEST_EMAIL / PLAYWRIGHT_TEST_PASSWORD fehlen in den GitHub-Secrets	Die Anmeldekette wird in E2E nie durchlaufen; drei fertige Tests überspringen sich selbst. Ein Testkonto nehmen, nicht die Produktion — der Delete-Flow ist destruktiv.	GitHub-Secrets
X-4	Sieben wartende Migrationen einspielen (Abschnitt 6.3)	Öffnet u. a. den P0-Weg Unterschrift → Rechnung	Supabase SQL-Editor
X-5	ChairMatch: sechs Stripe-Variablen fehlen in Vercel	Die Zahlungsstrecke ist Code auf Produktion, aber nicht funktionsfähig — die größte offene Position bei ChairMatch.	Vercel-Dashboard
X-6	efy care: STRIPE_SECRET_KEY als Supabase-Function-Secret setzen	behebt EFY-1	Supabase-Dashboard
X-7	ChairMatch-Dienstschlüssel erneuern	macht ChairMatch überhaupt erst messbar	Supabase-Dashboard

9.2 Bescheide, Verträge, Zulassungen (lange Laufzeit, Fremdkosten)

#	Blocker	Wirkung	Ausstellende Stelle
E-1	Anerkennungsbescheid § 45a SGB XI (Hessen)	11 von 12 § 45b-Tarifen stehen auf blocked. § 45b ist praktisch nicht abrechenbar.	Land Hessen
E-2	dito für § 39	Alle 4 VP/KZP-Tarife blocked — kein VP/KZP-Fall heute abrechenbar.	Land Hessen
E-3	ITSG-Zertifikat + SFTP-Zugang (§ 105 DTA)	abrechnung_zertifikate = 0, datenannahmestellen = 0, dakota_export_enabled auf keinem der 96 state_settings-Einträge.	ITSG / Datenannahmestellen
E-4	Technische Anlage 1 (§ 302 SGB V)	Der EDIFACT-Generator wirft bewusst bei jedem Aufruf. Das ist richtig: eine erfundene Segmentstruktur wäre eine falsche Forderung gegen eine Krankenkasse .	GKV-Spitzenverband
E-5	gematik-Zulassung, Provider-Vertrag, Konnektor, SMC-B, Technische Anlage 5 (KIM)	Nutzbar sind nur mock und test; der echte Provider wirft bewusst.	gematik / KIM-Anbieter
E-6	ePA/eRezept	Nicht begonnen; setzt E-5 voraus.	gematik
E-7	Freischaltung weiterer Bundesländer	Von 96 state_settings-Einträgen ist einer freigeschaltet (Hessen, private_enabled).	je Bundesland
E-8	EN-16931-Konformitätsprüfung (XRechnung)	Keine externe Prüfung durchgeführt (KoSIT-Validator o. ä.).	Prüfstelle
E-9	Externer Penetrationstest	Keiner durchgeführt.	Sicherheitsdienstleister

10. DiPA — technischer und regulatorischer Status getrennt

10.1 Technischer Status

Bereich	Umfang
Oberfläche	25 Seiten unter app/pflegecoach/
API	24 Routen unter app/api/coach/
DiPA-Betrieb	5 Routen + Admin-Seite
Fachlogik	6.496 Zeilen in lib/coach/, 24 Testdateien mit 271 Testfällen
Datenmodell	2 Migrationen, beide angewendet — 18 Tabellen live
Regulatorischer Apparat	maschinenlesbarer 48-Punkte-Katalog (99 KB), Antragsreife-Prüfung, 13-Schalter-Verzeichnis, 30 Dossiers unter audit/dipa/, 29 unter docs/dipa/

Abschließender Arbeitsblock (6 Commits, „DiPA Technical Completion“): 10 neue Prüfsuiten mit **165 Testfällen**, für diesen Bericht gezielt nachgelaufen — **165 grün, 0 rot**. Abgedeckt sind: Zugangsschranke (lib/coach/api-auth.ts), erste E2E-Kette des Selbstzahler-Wegs gegen echtes Postgres, FHIR-Konformität als Baumdurchlauf, 18 Rechtstexte, Freigabe-Vorstufe, Pseudonymisierung der Nutzungsnachweise und der serverseitige Pfeffer über den Freischaltcodes. Letzterer schließt eine Lücke, die bis dahin **kein** Test gesehen hätte: viele COACH_CODE_PEPPER bei einem Umbau aus hashCode heraus, blieben alle bestehenden Tests grün — code_hash wäre dann ein **ungesalzener** SHA-256 über einen Suchraum von rund $2^{59/5}$, offline durchrechenbar, und ohne Salz je Zeile träfe ein einziger Durchlauf **alle** Codes der Tabelle gleichzeitig.

Technischer Reifegrad: rund 90 % der Bauarbeiten.

10.2 Regulatorischer Status

Zuständigkeitsklasse	Punkte gesamt	davon offen
A — intern erledigt	25	0
B — intern umsetzbar (technisch)	4	0
C — intern erstellbar (Dokumentation)	7	4
D — externer Dienstleister nötig	8	8
E — Behörde/Kostenträger nötig	4	2

Belastbare Katalogquote: 34 von 48 = 71 %. Klasse D: **0 von 8**.

Die drei Eingangsblocker — ohne sie ist der Antrag formal unvollständig, sie sind **nicht nachreichbar**:

1. **TR-03161-Datensicherheitszertifikat** (BSI-anerkannte Prüfstelle)
2. **ISO-27001-Zertifikat / ISMS** (DAkkS-akkreditierte Stelle)
3. **Wissenschaftliches Evaluationskonzept** (wissenschaftliche Einrichtung)

Produktionslage: COACH_DIPA_MODUS ist nicht gesetzt → **DiPA-Modus aus**. /api/coach/tarife antwortet verkauf_moeglich: false. Alle vier zulassungsgebundenen Schalter stehen auf dem sicheren Stand. coach_users = **0**.

Regulatorischer Reifegrad: 0 % im Sinne der Zulassung. Kein Antrag, kein Verzeichniseintrag, kein BfArM-Beratungstermin. Der Abstand zum Verzeichniseintrag wird **nicht in Code gemessen**, sondern in Kalenderzeit und Fremdkosten: ISO 27001 sechs bis zwölf Monate, TR-03161 zwei bis vier Monate, summative Usability-Studie ein bis zwei Monate, danach das BfArM-Verfahren selbst (drei Monate Bearbeitungsfrist ab **vollständigem** Antrag). Realistisch frühestens **Mitte bis Ende 2027**, und das nur bei zeitnaher Vergabe der externen Aufträge.

10.3 Die vier internen DiPA-Punkte, die ohne Fremdkosten schließbar sind

1. **DSFA von der Geschäftsführung unterzeichnen** (AK-DS-02) — Art. 35 Abs. 2 DSGVO verlangt keine externe Stelle. Der billigste schließbare Punkt im ganzen Katalog.
2. **AVV-Kette produktbezogen dokumentieren** (AK-DS-04) — Vorarbeit liegt vor.
3. **Screenreader-Durchgang protokollieren** (AK-BF-03) — Vorlage liegt bereit, rein interne Arbeit.
4. **Support-Zusage mit 24-h-Frist** (AK-VS-02) — eine Entscheidung, kein Projekt.

Empfehlung, die dieser Bericht wiederholt: Solange die Geschäftsführung nicht entschieden hat, **ob** DiPA verfolgt wird, ist jeder weitere technische Ausbau am PflegeCoach verlorene Zeit. Das Produkt ist gebaut, hat null Nutzer und wird durch weiteren Code nicht zulassungsfähiger.

11. Sicherheit — P0/P1-Ergebnisse

11.1 Live nachgemessene Sicherheitslage (Alltagsengel-Produktion)

Prüfung	Ergebnis
RLS auf allen Tabellen des Schemas public	310 / 310
Schreibrechte für anon (INSERT/UPDATE/DELETE)	0 Tabellen
SECURITY-DEFINER-Funktionen, für anon ausführbar	0
Perimeter-Prüfung (verify:perimeter)	8 / 8
anon liest aus Perimeter-Tabellen	keine Zeile — teils 401/42501, teils 200 []
Mandantenzaun Personal (verify:personalverwaltung)	13 / 13 , 0 mandantenfremde Zeilen in fünf Tabellen
Prüfpfad-Unveränderlichkeit (verify:e2e-ketten, Kette 10)	Trigger schreibt · Handschrift wird abgewiesen · Bestand gesperrt
Statische Prüfungen	lint:route-auth 0 · lint:org-id 0 · lint:forbidden 0

11.2 Befunde dieses Abschlusszeitraums

Schwere	Befund	Stand
P0	Manipulationsschutz verschließt den Geldweg — unterschriebener Nachweis nicht abrechenbar (Abschnitt 7.2)	Behebung eingereicht (20260829011500), wartet auf Apply
P1	auth.uid() ist unter dem Dienstschlüssel NULL — Trigger protokollieren leer; bei NOT NULL-Zielspalte bricht der Schreibweg (Zeiterfassung)	im Code umgangen, Migration 20260829005500 wartet
P2	Kundennummer war global statt pro Mandant eindeutig; die rohe 23505-Meldung ging als 500 nach außen	Route sofort abgesichert, Migration 20260828210000 wartet
P2	Sonntag ließ sich als Engel-Verfügbarkeit nicht hinterlegen (Prüfung gegen 0..6 nach JavaScript, Spalte und Oberfläche zählen ISO 1..7)	behoben
P1	CI war seit 28.08. dauerhaft rot: die DSGVO-Shadow-DB-Suite räumte ihren eigenen Ratelimit-Zähler nicht weg (der Zähler steht in der Datenbank und überlebt den Testlauf)	behoben
P2	Playwright AUTH-005 auf mobile-safari: CORS-Preflight lief an der Routing-Schicht vorbei ins echte Netz	mit HEAD behoben, CI-Bestätigung stand beim Messen noch aus
P3	ChairMatch: zeitzoneabhängiger Testfehler (Abschnitt 8.2, CM-1)	offen , Ursache exakt benannt

12. Klare Aussage: READY / NOT READY

Produkt	Bewertung	Begründung in einem Satz
Alltagsengel — Endkunden-Plattform (Website, Buchung, Engel-Vermittlung)	READY	Echter Publikumsverkehr läuft seit Monaten durch (8.428 Seitenaufrufe, 32 Anfragen, 65 Konten, 17 Engel), die Kette Besucher → Anfrage → Buchung → Einsatz ist in Produktion durchlaufen.
Alltagsengel — Geldweg (Rechnung, Versand, Zahlung)	NOT READY	Der P0 aus 7.2 verschließt die Kette Unterschrift → Rechnung; ohne die drei Vercel-Variablen wird keine Rechnung versendet; payments = 0. Zwei Handgriffe außerhalb des Codes trennen diesen Punkt von READY.
Pflege-Software	NOT READY für den Wirkbetrieb · READY für einen begleiteten Pilotlauf	72,3 %, alle Fachtabellen live leer, kein Modul DONE. Der Pilotlauf ist erst nach Anwendung von 20260829011500 sinnvoll — sonst scheitert er genau zwischen Unterschrift und erster Rechnung, ohne verwertbare Fehlermeldung.
DiPA / Digitaler PflegeCoach	technisch READY · regulatorisch NOT READY	Rund 90 % der Bauarbeiten stehen, 0 % der Zulassung. Verkauf ist fail-closed gesperrt (verkauf_moeglich: false), und das ist richtig so.
ChairMatch	READY mit Einschränkung	Plattform läuft mit echten Nutzern (50 Nutzer, 15 Salons, 48 Bewertungen), aber die Zahlungsstrecke ist nicht funktionsfähig (X-5) und bei 1 Buchung ist der Marktplatz wirtschaftlich noch nicht angelaufen.
efy care	NOT READY	Backend und alle vier Edge Functions sind live, die App ist nicht ausgeliefert (kein DNS), und stripe-webhook stürzt beim Laden ab.

13. Die sechs Schritte mit der größten Wirkung

Nach Wirkung sortiert, nicht nach Aufwand. Keiner davon ist Programmierarbeit.

1. **Migration** 20260829011500 **einspielen**. Sie ist die einzige, die einen Weg öffnet, der heute geschlossen ist — und sie ist Voraussetzung dafür, dass ein echter Kundendurchlauf überhaupt gelingen kann.
2. RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH, MAHNVERSAND_AUTOMATISCH **und** CRON_SECRET **in Vercel setzen**. Der Blocker ist gemessen, nicht vermutet: Zugang trägt, Domain verifiziert, Spuren leer.
3. **Einen echten Kunden komplett durchlaufen lassen** — Aufnahme → SIS → Maßnahmenplan → Einsatz → Leistungsnachweis **mit echter Unterschrift** → Rechnung → Versand → Zahlung. Das ist der einzige Schritt, der aus „gebaut“ „erprobt“ macht, und er hebt allein rund ein halbes Dutzend Module.
4. app.settings.supabase_url **setzen bzw. den Löschtakt nach** vercel.json **ziehen**. Eine tote DSGVO-Löschkette ist ein Rechtsrisiko.
5. **SEPA-Gläubiger-ID bei der Bundesbank beantragen** — kostenfrei, und ohne sie ist Lastschrift ausgeschlossen.
6. **Anerkennungsbescheid § 45a SGB XI (Hessen) verfolgen** — er entriegelt 15 gesperrte Tarife auf einen Schlag.

14. Wo dieser Bericht bewusst nicht weiter geht

- **ChairMatch-Bestandszahlen fehlen**. Der Dienstschlüssel ist ungültig; die öffentlichen Kennzahlen sind ein Behelf, keine Zeilenzählung.

- **Der HEAD-Deploy von Alltagsengel ist nicht bestätigt.** /api/health meldet den vorletzten Commit; der CI-Lauf des HEAD war beim Messen noch in Arbeit. Als grün ausgegeben wird er deshalb nicht.
- **Der Playwright-Volllauf ist nicht Teil der genannten Testzahlen.** Er braucht die laufende Anwendung und ein Testkonto in den CI-Secrets (X-3).
- **Die efy-Ursachenannahme zu stripe-webhook ist nicht gemessen.** Das Fehlen des Secrets ist die naheliegende, aber nicht bewiesene Ursache; die Wirkung — jedes Stripe-Event schlägt fehl — steht unabhängig davon fest.
- **Keine Bewertung stammt aus einem Statusdokument.** Wo eine frühere Notiz und der Live-Befund auseinandergehen, gilt der Live-Befund.

15. Nachprüfbarkeit

```
# Alltagsengel
npm run test          # vitest
npm run test:unit     # node:test
npm run typecheck
npm run lint:forbidden && npm run lint:route-auth && npm run lint:org-id
npm run verify:perimeter && npm run verify:abrechnung
npm run verify:e2e-ketten && npm run verify:personalverwaltung
npm run verify:loeschkette && npm run verify:versand
npm run dipa:katalog && npm run dipa:compliance

# ChairMatch
cd /Users/work/chairmatch && npm run test && npm run typecheck

# efy care
cd /Users/work/efy-care && npm run test && npm --prefix app run typecheck
```

Hinweis zur Ausführung: tsc und vitest nie gleichzeitig starten — der gemeinsame Speicherbedarf beendet auf dieser Maschine einen der beiden Läufe, und ein abgebrochener Lauf ist weder grün noch rot.

Alltagsengel UG (haftungsbeschränkt) · Neue Mainzer Straße 66-68 · 60311 Frankfurt am Main · Bericht erstellt am 29.08.2026.